Mathematik II
für Elektrotechniker

Kurzreferenz

Einführung

Liebe Studenten,

diese Zusammenfassung wurde für das Modul Mathematik II für Elektrotechniker erstellt und dient als Kurzreferenz für Übungsaufgaben und Prüfungsvorbereitung.

Als Tutor für Mathematik II für ET im SS25 bei PD Dr. Schmidt habe ich die wesentlichen Inhalte aus Vorlesungen, Mitschriften, dem offiziellen Skript und zusätzlichen Fachbüchern kompakt zusammengetragen.

Empfehlung zur Prüfungsvorbereitung: Nutzt unbedingt die Mitschriften aus den Vorlesungen von PD Dr. Schmidt im Moodle-Kurs, da diese oft wichtige Erklärungen und Hinweise enthalten, die für das Verständnis und insbesondere für die Prüfung relevant sind.

Wichtiger Hinweis: Diese Kurzreferenz ist inoffiziell und nicht autorisiert. Sie entstand ursprünglich als meine persönliche Lernzusammenfassung und wurde während meiner Tätigkeit als Tutor im SS25 punktuell aktualisiert. Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, kann jedoch Fehler enthalten und ersetzt keinesfalls weder die Teilnahme an Vorlesungen und Übungen noch das Studium der offiziellen Unterlagen.
Sie dient ausschließlich als ergänzende Lernhilfe zur Wiederholung und Strukturierung des Stoffes. Bitte überprüft alle Inhalte eigenständig; maßgeblich sind die offiziellen Materialien und die Mitschriften des Dozenten.

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und gutes Gelingen in der Prüfung!

Mit freundlichen Grüßen,
Kaan Büyükşahin

Tutor für Mathematik II für ET
Technische Universität Darmstadt
Fachbereich Mathematik
Veranstaltung: Mathematik II für ET (SS25), gehalten von PD Dr. Schmidt
Internetseite: https://kaanbs.com
Letzte Aktualisierung: 5. September 2025

Inhaltsverzeichnis

Einführung . . . . . .

1 Determinanten, Eigenwerte und Eigenvektoren 1
1.1 Determinante einer 2×2 -Matrix 1
1.2 Determinante einer 3×3 -Matrix 1
1.3 Laplacescher Entwicklungssatz 2
1.4 Cramersche Regel 3
1.5 Inverse Matrix 4
1.6 Diagonalähnliche Matrizen 5
1.7 Gram-Schmidt-Orthogonalisierung 6
1.8 Eigenwerte und Eigenvektoren 7
1.9 Definitheit 9
1.10 Rechenregeln 10
1.11 Skalarprodukt 11

2 Folgen und Reihen von Funktionen 12
2.1 Konvergenz 12
2.2 Potenzreihen 14
2.3 Taylorreihen 15
2.4 Fourierreihen 16

3 Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher 18
3.1 Grenzwert und Stetigkeit von $z = f(x, y)$ in (x_0, y_0) 18
3.2 Partielle Ableitungen und Gradient 18
3.3 Differenzierbarkeit 19
3.4 Richtungsableitung 21
3.5 Taylorentwicklung in zwei Variablen um (x0,y0) mit Restglied 21
3.6 Relative Extrema von $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 22
3.7 Implizites Differenzieren 25

4 Integralrechnung 27
4.1 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung 28
4.2 Parameterabhängige Integrale 28
4.3 Integration durch Substitution 30
4.4 Partielle Integration 31
4.5 Polarkoordinaten 31
4.6 Zylinderkoordinaten 33
4.7 Kugelkoordinaten 35
4.8 Ellipsenkoordinaten 36
4.9 Wegintegral 1. Art 38
4.10 Wegintegral 2. Art 38
4.11 Potentialfelder 39

1 Determinanten, Eigenwerte und Eigenvektoren

Zu Beginn legen wir fest: Sofern nicht anders angegeben, betrachten wir reelle Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Alle Aussagen lassen sich analog auf komplexe Matrizen $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ übertragen.

Für $A = (a_{ij})$ bezeichnen i den Zeilen- und j den Spaltenindex; es gilt $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Die Determinante $\det A$ ist nur für quadratische Matrizen definiert.

Die Einheitsmatrix I ist definiert als $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1.1 Determinante einer 2×2-Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det A = ad - bc$$

1.2 Determinante einer 3×3-Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det A = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{bmatrix}$$

1.3 Laplacescher Entwicklungssatz

Für $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{n\times n}$ mit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$:

- **Minor** M_{ij}: Determinante der Matrix, die aus A durch Streichen von Zeile i und Spalte j entsteht.
- **Kofaktor** $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Entwicklung nach einer Zeile/Spalte (für festes i/j)

- Nach Zeile i:

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}$$

- Nach Spalte j:

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Vorzeichenmuster

$$\left((-1)^{i+j}\right)_{i,j} = \begin{pmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Vorgehen mit Beispiel

1. **Matrix abschreiben**
   Wir haben die folgende Matrix gegeben:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Vorzeichenmuster in die Matrix einfügen**

$$A = \begin{pmatrix} 2^+ & 4^- & 1^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 3^- & 0^+ \\ 4^+ & 0^- & 2^+ & 1^- \\ 0^- & 4^+ & 2^- & 0^+ \end{pmatrix}$$

3. **Nach der günstigsten Spalte/Zeile suchen**
   Wir entscheiden uns für die 4. Spalte

$$A = \begin{pmatrix} 2^+ & 4^- & 1^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 3^- & 0^+ \\ 4^+ & 0^- & 2^+ & 1^- \\ 0^- & 4^+ & 2^- & 0^+ \end{pmatrix}$$

4. **An der ausgewählten Spalte/Zeile entwickeln**
   Wir fassen die Beiträge der 4. Spalte als B_1, B_2, B_3, B_4 (Zeilen 1–4) zusammen und notieren jeweils Vorzeichen $\times$ Eintrag $\times$ Minor.
   Die Bezeichnungen $B_1, \ldots, B_4$ dienen nur der Übersicht über die Zwischenschritte.
   Wichtig: auf das Vorzeichenmuster achten.

$$A_{0^-} = \begin{pmatrix} 2^+ & 4^- & 1^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 3^- & 0^+ \\ 4^+ & 0^- & 2^+ & 1^- \\ 0^- & 4^+ & 2^- & 0^+ \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \mathbf{B_1}: \quad - \; 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$A_{0^+} = \begin{pmatrix} 2^+ & 4^- & 1^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 3^- & 0^+ \\ 4^+ & 0^- & 2^+ & 1^- \\ 0^- & 4^+ & 2^- & 0^+ \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \mathbf{B_2}: \quad + \; 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$A_{1^-} = \begin{pmatrix} 2^+ & 4^- & 1^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 3^- & 0^+ \\ 4^+ & 0^- & 2^+ & 1^- \\ 0^- & 4^+ & 2^- & 0^+ \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \mathbf{B_3}: \quad - \; 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} = -1 \cdot (-20) = 20$$

$$A_{0^+} = \begin{pmatrix} 2^+ & 4^- & 1^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 3^- & 0^+ \\ 4^+ & 0^- & 2^+ & 1^- \\ 0^- & 4^+ & 2^- & 0^+ \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \mathbf{B_4}: \quad + \; 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

   Alles einsetzen und einfügen:
   $\det A = \mathbf{B_1} + \mathbf{B_2} + \mathbf{B_3} + \mathbf{B_4} = 0 + 0 + 20 + 0 = 20$

1.4 Cramersche Regel

Zur Lösung des linearen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\det A \neq 0$ (sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $\vec{x}, \vec{b} \in \mathbb{K}^n$):

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \quad i = 1, \ldots, n$$

wobei A_i entsteht, indem man in A die i-te Spalte durch $\vec{b}$ ersetzt.

1.5 Inverse Matrix

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\left(A_{adj}\right)^{\top}$$

Speziell für eine 2×2-Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Speziell für eine 3×3-Matrix

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\left(A_{adj}\right)^{\top}$$

Vorgehensweise

1. Determinante bestimmen $\Rightarrow$ $\det A \neq 0$
2. A_{adj} Matrix mit Entwicklungssatz berechnen
3. Einträge in die Endformel einsetzen

Beispielrechnung

Wir haben eine Matrix A gegeben mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Zuerst berechnen wir die Determinante: $\det A = 1$.

Damit gilt $\det A \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ existiert.

Nun stellen wir folgende Hilfsmatrix auf:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}, \quad \text{mit } x_{ij} = \left((A_{adj})^{\top}\right)_{ij} = (A_{adj})_{ji} = C_{ji}$$

Wir wissen, dass mit x_{11} der Eintrag in der ersten Zeile und ersten Spalte gemeint ist. Analog also beispielsweise bei x_{23} zweite Zeile, dritte Spalte. Bei x_{31} wäre es die dritte Zeile, erste Spalte usw.

Um die Adjugierte zu berechnen, erstellen wir ein (Vorzeichen-)Gitter

$$\begin{matrix} x_{11}^{+} & x_{12}^{-} & x_{13}^{+} \\ x_{21}^{-} & x_{22}^{+} & x_{23}^{-} \\ x_{31}^{+} & x_{32}^{-} & x_{33}^{+}, \end{matrix}$$

Um den Eintrag für beispielsweise x_{23} zu berechnen machen wir nun folgendes: Wir vertauschen die Zeilen und Spalten. Wir gehen zurück zu unserer Matrix und betrachten x_{23}, ändern aber die Reihenfolge der Indizes. Also 2 Spalte und 3 Zeile. Dort entwickeln wir nun.
Somit erhalten wir die $\det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{23} \\ x_{21} & x_{13} \end{pmatrix}$ und unser Eintrag für x_{23} lautet:

$$\begin{aligned} x_{23} &= -(x_{11}x_{23} - x_{21}x_{13}) \\ &= -(1 \cdot 3 - 1 \cdot 1) \\ &= -(3 - 1) \\ &= -(2) = -2 \end{aligned}$$

Hinweis: Das Vorzeichen kommt aus dem (Vorzeichen-)Gitter!

Alternativ mit Formel
Für $x_{23} = (A_{adj})_{23} = C_{32}$ streichen wir in A die 3. Zeile und 2. Spalte:

$$x_{23} = C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = -(3 - 1) = -2.$$

So gehen wir analog für jeden Eintrag und erhalten die Matrix $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1.6 Diagonalähnliche Matrizen

$$S^{-1}AS = D$$

1.7 Gram-Schmidt-Orthogonalisierung

$$\vec{q}_n = \vec{v}_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\langle \vec{v}_n, \vec{q}_i \rangle}{\|\vec{q}_i\|^2} \vec{q}_i$$

Berechnung

1. Start: $\vec{q}_1 = \vec{v}_1$.
2. Induktion: Für $n = 2, \ldots, i$
$$\vec{q}_n = \vec{v}_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\langle \vec{v}_n, \vec{q}_i \rangle}{\|\vec{q}_i\|^2} \vec{q}_i.$$
Falls $\|\vec{q}_n\| = 0$: Eingabevektoren sind linear abhängig
3. *(Optional)* Normierung: $\vec{e}_k = \dfrac{\vec{q}_k}{\|\vec{q}_k\|}$ für alle $k \Rightarrow$ Orthonormalbasis.

Ergebnis: $(\vec{q}_1, \ldots, \vec{q}_n)$ sind paarweise orthogonal und spannen denselben Raum wie $(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n)$; $(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n)$ ist orthonormal.

Beispiel

Gegeben seien
$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Orthogonalisierung
$$\vec{q}_1 = \vec{v}_1$$

$$\vec{q}_2 = \vec{v}_2 - \frac{\langle \vec{v}_2, \vec{q}_1 \rangle}{\|\vec{q}_1\|^2} \vec{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{q}_3 = \vec{v}_3 - \frac{\langle \vec{v}_3, \vec{q}_1 \rangle}{\|\vec{q}_1\|^2} \vec{q}_1 - \frac{\langle \vec{v}_3, \vec{q}_2 \rangle}{\|\vec{q}_2\|^2} \vec{q}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

(Kontrolle: $\langle \vec{q}_i, \vec{q}_j \rangle = 0$ für $i \neq j$.)

Normierung
$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{q}_1}{\|\vec{q}_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \frac{\vec{q}_2}{\|\vec{q}_2\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \frac{\vec{q}_3}{\|\vec{q}_3\|} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

1.8 Eigenwerte und Eigenvektoren

- **Eigenpaar:** $(\lambda, \vec{x})$ heißt Eigenpaar von $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$, wenn

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \quad \text{bzw.} \quad (A - \lambda I)\vec{x} = 0 \quad \text{mit} \quad \vec{x} \neq \vec{o}$$

  Dann heißt λ Eigenwert und $\vec{x}$ ein zugehöriger Eigenvektor.

- **Eigenraum:** Für einen Eigenwert λ

$$L_\lambda = \{\vec{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\vec{x} = \lambda\vec{x}\}$$

  heißt Eigenraum zu λ. Seine Dimension

$$m_{geo}(\lambda) = \dim L_\lambda$$

  heißt geometrische Vielfachheit von λ.

- **Charakteristisches Polynom**

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$$

  λ ist Eigenwert genau dann, wenn $p_A(\lambda) = 0$.

  Die algebraische Vielfachheit $m_{alg}(\lambda)$ ist die Vielfachheit von λ als Nullstelle von p_A.

- **Beziehung der Vielfachheiten:**

$$1 \leq m_{geo}(\lambda) \leq m_{alg}(\lambda) \leq n$$

  - **algebraische Vielfachheit** $m_{alg}(\lambda)$
    - Ordnung, mit der ein Eigenwert λ als Nullstelle des charakteristischen Polynoms auftritt $\Rightarrow$ also wie oft kommt λ im Polynom vor
  - **geometrische Vielfachheit** $m_{geo}(\lambda)$
    - Dimension des Eigenraums, also die Anzahl der linear unabhängigen Eigenvektoren zu λ
  - Diagonaliserbar $\Leftrightarrow$ für alle Eigenwerte λ gilt $m_{geo}(\lambda) = m_{alg}(\lambda)$

- **Anzahl der Eigenwerte:**

  Über $\mathbb{C}$ besitzt jede $n \times n$-Matrix insgesamt n Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, gezählt mit ihren algebraischen Vielfachheiten.

- **Mathematische Beziehungen**
  $\operatorname{rank} A = n \;\Leftrightarrow\; \det A \neq 0 \;\Leftrightarrow\; A^{-1}$ existiert $\;\Leftrightarrow\; \ker A = \{\vec{0}\} \;\Leftrightarrow\; (A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} = \vec{o})$.

- **Berechnen von Eigenwert und -vektoren Aufgaben**
  1. Berechne Eigenwerte: $\det(A - \lambda I) = 0$
  2. Setze Eigenwerte ein um Eigenvektoren zu bestimmen: $(A - \lambda I)\vec{x} = 0$

Beispielrechnung mit Vorgehen

1. Matrix aufschreiben
2. Charakteristisches Polynom aufstellen und berechnen
3. Eigenwerte bestimmen
4. Für jeden Eigenwert die Eigenvektoren bestimmen

1. Matrix aufschreiben

Wir haben die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ gegeben.

2. Charakteristisches Polynom aufstellen und berechnen

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Somit erhalten wir:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 0 & 3-\lambda \end{pmatrix} &= (2-\lambda)\cdot(3-\lambda) - (-1)\cdot 0 = (2-\lambda)\cdot(3-\lambda) = 6 - 2\lambda - 3\lambda + \lambda^2 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 6 \end{aligned}$$

3. Eigenwerte bestimmen

Nun berechnen wir die Nullstellen, also die Eigenwerte:

$$\begin{aligned} \lambda^2 - 5\lambda + 6 &= 0 \quad | \text{pq-Formel} \\ \lambda_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} &= \\ -\frac{-5}{2} \pm \sqrt{\frac{-5^2}{4} - 6} &= \\ \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 6} &= \\ \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - \frac{24}{4}} &= \\ \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}} &= \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2} \\ \lambda_1 &= 3 \\ \lambda_2 &= 2 \end{aligned}$$

Hier können wir schon direkt ablesen, dass unsere $m_{alg}(\lambda_1 = 3) = 1$ und für $m_{alg}(\lambda_2 = 2) = 1$ ist.

4. Eigenvektoren bestimmen

In diese Formel setzen wir unsere berechneten Eigenwerte $\lambda = \lambda_1$ bzw. λ_2 ein, um jeden Eigenvektor zu bestimmen

$$(A - \lambda I) \cdot \vec{x} = 0, \quad \vec{x} \neq \vec{o}$$

Wir fangen dabei an mit $\lambda = \lambda_1 = 3$ und Lösen die Gleichung mit dem Gaußalgorithmus.

$$\left[\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \end{array}\right]_{\lambda=3} = \left[\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \text{wir parametrisieren } x_2 = t$$

$$\text{Aus der 1. Zeile: } -x_1 + x_2 = 0 \;\Rightarrow\; -x_1 + t = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = t$$

$$\text{Eigenvektor: } \vec{v_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Nun haben wir unseren ersten Eigenvektor bestimmt. Analog berechnen wir den zweiten Eigenvektor:

$$\left[\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline 2-2 & 1 & 0 \\ 0 & 3-2 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{l} x_2 = 0,\ x_1 = t, \\ \vec{v_2} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \end{array}$$

Somit sehen wir für beide Eigenvektoren, dass die $m_{geo}(\lambda_1) = m_{geo}(\lambda_2) = 1$ ist.

1.9 Definitheit

Vorausgesetzt: A ist reell symmetrisch (bzw. komplex hermitesch) und $Q(\vec{x}) = \vec{x}^\top A\vec{x}$ (bzw. $Q(\vec{x}) = \vec{x}^* A\vec{x}$).

Typ	**Bedingung:** $Q(\vec{x}) = \vec{x}^\top A\vec{x}$	**Eigenwerte von** A
Positiv definit	$Q(\vec{x}) > 0,\ \forall \vec{x} \in \mathbb{K}^n \setminus \{\vec{0}\}$	Alle Eigenwerte > 0
Positiv semidefinit	$Q(\vec{x}) \geq 0,\ \forall \vec{x} \in \mathbb{K}^n$	Alle Eigenwerte ≥ 0
Negativ definit	$Q(\vec{x}) < 0,\ \forall \vec{x} \in \mathbb{K}^n \setminus \{\vec{0}\}$	Alle Eigenwerte < 0
Negativ semidefinit	$Q(\vec{x}) \leq 0,\ \forall \vec{x} \in \mathbb{K}^n$	Alle Eigenwerte ≤ 0
Indefinit	$\exists \vec{x}, \vec{y} :\ Q(\vec{x}) > 0,\ Q(\vec{y}) < 0$	Mindestens ein positiver und ein negativer Eigenwert

Hinweis: Bei hermiteschem A gilt $Q(\vec{x}) = \vec{x}^* A\vec{x} \in \mathbb{R}$.

1.10 Rechenregeln

- Vertauscht man *zwei* Zeilen oder Spalten, wird $\det A$ mit -1 multipliziert (jeder Tausch: Faktor -1)
- Multipliziert man *eine* Zeile oder *eine* Spalte mit einem Skalar c, so wird $\det A$ mit c multipliziert
- Addiert man ein Vielfaches einer Zeile (Spalte) zu einer anderen, bleibt $\det A$ unverändert
- Produktsatz: $\det(AB) = \det A \ \det B$
- Transponieren ändert die Determinante nicht: $\det(A^\top) = \det A$
- Ist A invertierbar ($\det A \neq 0$), dann gilt $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- Skalarmultiplikation: $\det(cA) = c^n \det A$ für $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ und $c \in \mathbb{K}$
- Äquivalente Aussagen (für $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$):
  - $\det A \neq 0$
  - Die Spalten von A sind linear unabhängig
  - Die Zeilen von A sind linear unabhängig
  - Sie bilden jeweils eine Basis von $\mathbb{K}^n$
  - $\operatorname{rank}(A) = n$
  - A ist regulär (invertierbar) und A^{-1} existiert
  - Für jedes $\vec{b} \in \mathbb{K}^n$ besitzt $A\vec{x} = \vec{b}$ genau eine Lösung $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$
- Enthält A eine Nullzeile oder Nullspalte, so ist $\det A = 0$
- Für obere/untere Dreiecksmatrizen gilt: $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$
- Matrizen
  - **symmetrisch (reell):** $A = A^\top$ (d.h. $a_{ij} = a_{ji}$)
  - **schiefsymmetrisch (reell):** $A = -A^\top$ (d.h. $a_{ij} = -a_{ji}$)
  - **orthogonal (reell):** $A^{-1} = A^\top$; die Spalten $\vec{a}_j$ sind orthonormal

1.11 Skalarprodukt

Reelles Skalarprodukt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \, y_i$$

Komplexes Skalarprodukt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \, \overline{y_i}$$

Zugehörige Aussagen

Reell	Komplex
$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle > 0$: spitzer Winkel (0°–90°)	$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$: orthogonal
$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle < 0$: stumpfer Winkel (90°–180°)	$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle}$ (Hermitizität)
$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$: orthogonal	$\lvert \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \rvert \leq \lVert \vec{x} \rVert \, \lVert \vec{y} \rVert$ (Cauchy–Schwarz)
$\lVert \vec{x} \rVert = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$	$\lVert \vec{x} \rVert = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$
$\cos\theta = \dfrac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{\lVert \vec{x} \rVert \, \lVert \vec{y} \rVert}$	$\cos\theta = \dfrac{\mathrm{Re}\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{\lVert \vec{x} \rVert \, \lVert \vec{y} \rVert}$

2 Folgen und Reihen von Funktionen

2.1 Konvergenz

Gegeben sei eine Funktionenfolge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $f_n : D \to \mathbb{R}$ und eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$.

Punktweise Konvergenz

(f_n) konvergiert punktweise gegen f, wenn für jedes feste $x \in D$ die Zahlenfolge $(f_n(x))$ gegen $f(x)$ konvergiert.

- Quantorenform:

$$\forall x \in D\, \forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 = n_0(\varepsilon, x)\, \forall n \geq n_0 :\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Gleichmäßige Konvergenz

(f_n) konvergiert gleichmäßig gegen f, wenn derselbe Startindex n_0 für alle $x \in D$ funktioniert.

- Quantorenform:

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 = n_0(\varepsilon)\, \forall x \in D\, \forall n \geq n_0 :\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

- Äquivalenz in der Supremumsnorm:

$$\sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

- Gleichmäßig $\Rightarrow$ punktweise (Umkehrung i. A. falsch)
- Bei punktweiser Konvergenz darf n_0 von x abhängen
- Bei gleichmäßiger Konvergenz gibt es einen gemeinsamen n_0 für alle $x \in D$

Cauchy-Kriterium

Gegeben sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $f_n : D \to \mathbb{R}$. (f_n) ist genau dann auf D gleichmäßig konvergent, wenn

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N}\, \forall n, m \geq n_0\, \forall x \in D : \; |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Hinweis: Die Äquivalenz gilt, weil $\mathbb{R}$ vollständig ist.

Folgen-Regeln bei gleichmäßiger Konvergenz

1) Stetigkeit bleibt erhalten

Sind alle f_n auf $I = [a, b]$ stetig und $f_n \to f$ gleichmäßig auf I, so ist auch f auf I stetig.
Merksatz: Gleichmäßiger Grenzwert stetiger Funktionen ist stetig.

2) Integrierbarkeit & Grenzwert unter dem Integral

Sind alle f_n auf $I = [a, b]$ Riemann-integrierbar und $f_n \to f$ gleichmäßig auf I, dann ist auch f Riemann-integrierbar und

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x \;=\; \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Merksatz: Bei gleichmäßiger Konvergenz darf der Grenzwert ins Integral gezogen werden.

3) Differenzierbarkeit & Grenzwert der Ableitungen

Angenommen:

- alle f_n sind auf $I = [a, b]$ **stetig differenzierbar** (z. B. $f_n \in C^1(I)$)
- es gibt $x_0 \in I$ mit $f_n(x_0)$ **konvergent**
- die Ableitungen f_n' konvergieren auf I **gleichmäßig** gegen eine Funktion g

Dann gilt:

- $f_n \to f$ **gleichmäßig** auf I
- f ist **differenzierbar** mit $f' = g$
- und

$$\forall x \in I : \quad \Big(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\Big)' \;=\; \lim_{n\to\infty} f_n'(x) \;=\; f'(x)$$

Merksatz: Wenn $f_n' \to g$ gleichmäßig und $f_n(x_0)$ konvergiert, dann konvergiert f_n gleichmäßig zu einer differenzierbaren f mit $f' = g$.

2.2 Potenzreihen

Eine Potenzreihe um x_0 mit Koeffizienten (a_n) ist

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \;=\; a_0 \;+\; a_1(x - x_0) \;+\; a_2(x - x_0)^2 \;+\; a_3(x - x_0)^3 \;+\; \cdots$$

Konvergenzbereich

- Es gibt einen Konvergenzradius $r \in [0, \infty]$, sodass die Reihe für alle x mit $|x - x_0| < r$ (sogar absolut) konvergiert und für $|x - x_0| > r$ divergiert
- Reeller Fall: Das Intervall $(x_0 - r,\, x_0 + r)$ ist symmetrisch um x_0
- Komplexer Fall: Der Konvergenzbereich ist der offene Kreis $B_r(x_0) = \{\, z \in \mathbb{C} : \; |z - x_0| < r \,\}$
- Reeller Rand: Randpunkte $x = x_0 \pm r$ müssen separat geprüft werden, da sie konvergieren oder divergieren können
- Komplexer Rand: Punkte mit $|z - x_0| = r$ (Randkreis) müssen separat geprüft werden
- Sonderfälle: $r = 0 \Rightarrow$ Konvergenz nur bei $x = x_0$; $\quad r = \infty \Rightarrow$ Konvergenz für alle $x \in \mathbb{R}$ (bzw. $\mathbb{C}$)

Cauchy-Hadamard

Mit den Konventionen $\frac{1}{0} = \infty$ und $\frac{1}{\infty} = 0$ gilt:

$$\frac{1}{r} = \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Falls der Grenzwert existiert,

$$L = \lim_{n \to \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

und $|a_n| > 0$ für alle hinreichend großen n, dann

$$r = \frac{1}{L} \quad \left(\text{mit } \frac{1}{0} = \infty,\, \frac{1}{\infty} = 0\right)$$

2.3 Taylorreihen

Taylorpolynom n-ter Ordnung um a

Für eine $(n+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion f auf einem Intervall I mit $a \in I$ gilt:

$$T_n(x) \;=\; \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\,(x-a)^k \;=\; f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Spezialfälle:

$$\begin{aligned} T_0(x) &= f(a) \\ T_1(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) \\ T_2(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 \end{aligned}$$

Eigenschaften (am Entwicklungszentrum a):

- $T_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ für alle $k = 0, 1, \ldots, n$
- $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ mit Lagrange-Rest:

$$\exists\, \xi = \xi(x) \text{ zwischen } a \text{ und } x: \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,(x-a)^{n+1}$$

Taylorreihe (unendliche Reihe)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\,(x-a)^k \;=\; f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots$$

2.4 Fourierreihen

Gegeben sei eine p-periodische Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (oder $\mathbb{C}$) mit

$$f(x+p) = f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

Notation: Grundfrequenz $\omega_0 = \frac{2\pi}{p}$

Fourierkoeffizienten (reelle Darstellung)

Berechnung über *eine* Periode, z. B. auf $[-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}]$:

$$a_k = \frac{2}{p} \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} f(x) \cos(k\omega_0 x)\, \mathrm{d}x, \qquad k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \frac{2}{p} \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} f(x) \sin(k\omega_0 x)\, \mathrm{d}x, \qquad k \in \mathbb{N}$$

Spezialfall $k = 0$: $a_0 = \dfrac{2}{p} \displaystyle\int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} f(x)\, \mathrm{d}x$

Fourierpolynom und Fourierreihe

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \Big[a_k \cos(k\omega_0 x) + b_k \sin(k\omega_0 x) \Big]$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \Big[a_k \cos(k\omega_0 x) + b_k \sin(k\omega_0 x) \Big]$$

Symmetrie-Eigenschaften (auf $[-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}]$)

Gerade Funktionen

Ist f gerade ($f(-x) = f(x)$), dann nur Kosinus:

$$b_k = 0 \ \ (k \geq 1), \qquad a_k = \frac{4}{p} \int_0^{\frac{p}{2}} f(x) \ \cos(k\omega_0 x) \, \mathrm{d}x, \qquad a_0 = \frac{4}{p} \int_0^{\frac{p}{2}} f(x) \, \mathrm{d}x.$$

Ungerade Funktionen

Ist f ungerade ($f(-x) = -f(x)$), dann nur Sinus:

$$a_k = 0 \ \ (k \geq 0), \qquad b_k = \frac{4}{p} \int_0^{\frac{p}{2}} f(x) \ \sin(k\omega_0 x) \, \mathrm{d}x.$$

Komplexe Darstellung

$$S(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \, e^{ik\omega_0 x}, \qquad c_k = \frac{1}{p} \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} f(x) \, e^{-ik\omega_0 x} \, \mathrm{d}x \ \ (k \in \mathbb{Z})$$

Beziehung zu a_k, b_k (für $k \geq 1$):

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \qquad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \qquad c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$$

Tipps zur Berechnung

1. **Funktion skizzieren:** Periodizität, Sprünge, Symmetrien, Stücke, Schlüsselwerte
2. **Symmetrie prüfen:** gerade $\Rightarrow b_k = 0$; ungerade $\Rightarrow a_k = 0$
3. **Intervall wählen:** Wenn möglich $\left[-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right]$ (nutzt Symmetrien optimal)
4. **Koeffizienten a_k, b_k berechnen:** Vereinfachungen aus (2) nutzen
5. **Reihe aufstellen:** Nicht vergessen: a_0 erscheint als $\frac{a_0}{2}$

3 Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher

3.1 Grenzwert und Stetigkeit von $z = f(x, y)$ in (x_0, y_0)

Gegeben sei $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ und $(x_0, y_0) \in D$.

Grenzwert

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = a$$

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : \; 0 < \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x, y) - a| < \varepsilon$$

In Worten: Sind (x, y) hinreichend nahe bei (x_0, y_0), jedoch $\neq (x_0, y_0)$, dann liegen die Funktionswerte beliebig nahe bei a – unabhängig von der Richtung des Herangehens.

- Äquivalent: Für jede Folge $(x_n, y_n) \subset D \setminus \{(x_0, y_0)\}$ mit $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)$ gilt $f(x_n, y_n) \to a$.

Stetigkeit

f ist in (x_0, y_0) stetig genau dann, wenn der Grenzwert existiert und

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

$$\text{Äquivalent:} \quad \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : \; \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

Bemerkung: $\|\cdot\|$ ist die euklidische Norm. Ist f in (x_0, y_0) stetig und $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, so ist auch $g \circ f$ in (x_0, y_0) stetig.

3.2 Partielle Ableitungen und Gradient

Gegeben sei $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Die folgenden Grenzwerte sind an Punkten $(x, y) \in D$ zu verstehen, für die $(x + h, y)$ bzw. $(x, y + h)$ bei hinreichend kleinem h in D liegen.

Definition

$$f_x(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$$
$$f_y(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$$

f_x und f_y heißen die **partiellen Ableitungen** von f.

Gradient:

$$\nabla f(x,y) = \big(f_x(x,y),\ f_y(x,y)\big) = \begin{pmatrix} f_x(x,y) \\ f_y(x,y) \end{pmatrix}$$

Vertauschbarkeit gemischter Ableitungen

Sind in einer Umgebung von (x_0, y_0) die zweiten partiellen Ableitungen stetig (z. B. $f \in C^2$ in einer Umgebung), dann gilt

$$f_{xy}(x_0,y_0) = f_{yx}(x_0,y_0)$$

Stetige zweite Ableitungen $\Rightarrow$ gemischte Ableitungen vertauschbar; ohne diese Stetigkeit können sie sich unterscheiden.

3.3 Differenzierbarkeit

Definition der Differenzierbarkeit

Es sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $(x_0, y_0) \in D$. Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt in (x_0, y_0) differenzierbar, wenn f in (x_0, y_0) partiell differenzierbar ist und gilt

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - \big[f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\,(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)\,(y-y_0)\big]}{\|(x-x_0,\ y-y_0)\|} = 0$$

Wichtige Eigenschaften

Ist f in (x_0, y_0) differenzierbar, dann gilt

$$f'(x_0, y_0) = J_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) & f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix},$$

$$\text{und} \quad f(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)$$

Folgerungen:

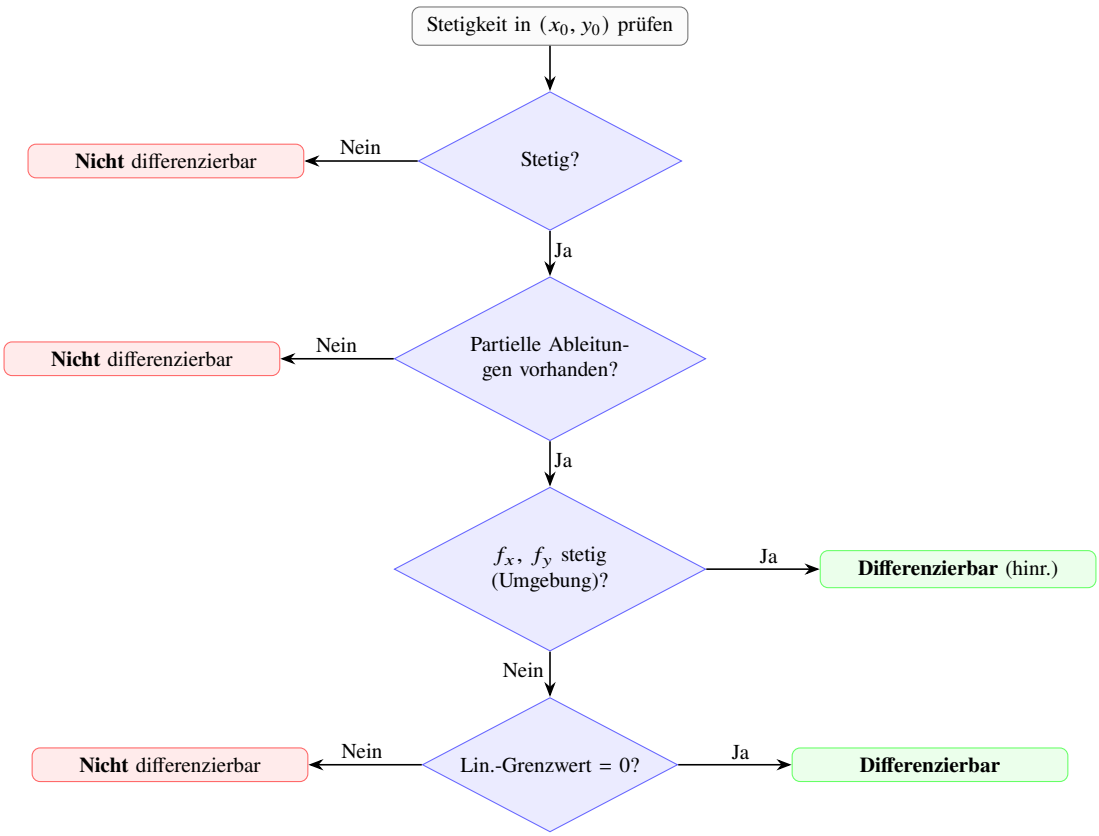
(1) f in (x_0, y_0) differenzierbar $\Rightarrow$ f ist dort partiell differenzierbar

(2) f in (x_0, y_0) differenzierbar $\Rightarrow$ f ist dort stetig

Hinreichende Bedingung (praktisch): Ist f in einer Umgebung von (x_0, y_0) partiell differenzierbar und sind f_x, f_y in (x_0, y_0) *stetig* (z. B. $f \in C^1$ in einer Umgebung), so ist f in (x_0, y_0) differenzierbar.

Untersuchung auf Differenzierbarkeit

Vorgehen für $f : D \to \mathbb{R}$ an $(x_0, y_0) \in D$:



3.4 Richtungsableitung

Sei $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ und $\vec{x_0} \in \operatorname{int}(D)$. Sei $\vec{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{o}\}$ und $\vec{u} = \dfrac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$ der Einheitsvektor in Richtung $\vec{a}$.

$$D_{\vec{u}} f(\vec{x_0}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\vec{x_0} + t \cdot \vec{u}) - f(\vec{x_0})}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(\vec{x_0} + t \cdot \vec{a}) - f(\vec{x_0})}{t \cdot \|\vec{a}\|}$$

3.5 Taylorentwicklung von $f(x, y)$um (x_0, y_0) mit Restglied

Sei $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ in einer Umgebung U von (x_0, y_0) bis zur Ordnung $n + 1$ stetig partiell differenzierbar. Setze

$$\mathrm{d}x := x - x_0, \qquad \mathrm{d}y := y - y_0, \qquad \vec{h} := \begin{pmatrix} \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}y \end{pmatrix}.$$

Taylorreihe und Taylorpolynom n-ten Grades

$$T(x,y) \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\mathrm{d}x \frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{d}y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f \Big|_{(x_0,y_0)}$$

$$T_n(x,y) \;=\; \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \left(\mathrm{d}x \frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{d}y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f \Big|_{(x_0,y_0)}$$

Restglied (Lagrange-Form)

Es gibt ein $\theta \in (0,1)$ mit $(\xi_x, \xi_y) = (x_0 + \theta\,\mathrm{d}x,\; y_0 + \theta\,\mathrm{d}y)$ derart, dass

$$R_n(x,y) \;=\; \frac{1}{(n+1)!} \left(\mathrm{d}x \frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{d}y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(\xi_x, \xi_y), \qquad \text{und} \quad f(x,y) = T_n(x,y) + R_n(x,y)$$

- $f(x_0, y_0)$ ist der Funktionswert an der Entwicklungsstelle
- $\mathrm{d}x = x - x_0,\; \mathrm{d}y = y - y_0$ sind die Verschiebungen in x- bzw. y-Richtung

Speziell (explizit):

$$\begin{aligned}
n = 0: \quad & T_0(x,y) \;=\; f(x_0,y_0) \\
n = 1: \quad & T_1(x,y) \;=\; f(x_0,y_0) \;+\; f_x(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x \;+\; f_y(x_0,y_0)\,\mathrm{d}y \\
n = 2: \quad & T_2(x,y) \;=\; T_1(x,y) \;+\; \frac{1}{2}\Big[f_{xx}(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x^2 \;+\; 2\,f_{xy}(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \;+\; f_{yy}(x_0,y_0)\,\mathrm{d}y^2 \Big]
\end{aligned}$$

3.6 Relative Extrema von $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Notwendige Bedingung (Innenpunkte)

Hat f bei x_0 ein relatives Maximum oder Minimum und ist dort differenzierbar, dann gilt

$$\nabla f(x_0) = 0,$$

d. h. alle partiellen Ableitungen 1. Ordnung verschwinden.

Angenommen, f besitzt in einer Umgebung von x_0 stetige zweite partielle Ableitungen (lokal $f \in C^2$).

Die *Hesse-Matrix* ist definiert als

$$H = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \cdots & f_{x_1x_n} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & \cdots & f_{x_2x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_nx_1} & f_{x_nx_2} & \cdots & f_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

Algorithmus zur Extremwertbestimmung

1. **Stationäre Punkte** bestimmen: $\nabla f(x) = 0$
2. **Hesse-Matrix** $H(x)$ bilden und in jedem stationären Punkt x_0 auswerten
3. **Definitheit** der Hesse-Matrix prüfen
4. **Klassifizieren**: Minimum/Maximum/Sattelpunkt

Klassifikation über die Hesse-Matrix

Hesse-Matrix	Extremum	Eigenwerte	Hauptminoren
H **positiv definit**	**Lokales Minimum**	Alle $\lambda_i > 0$	$\det(H_1) > 0$ $\det(H_2) > 0$ $\det(H_3) > 0$ $\vdots$ $(+, +, +, \ldots)$
H **negativ definit**	**Lokales Maximum**	Alle $\lambda_i < 0$	$\det(H_1) < 0$ $\det(H_2) > 0$ $\det(H_3) < 0$ $\vdots$ $(-, +, -, +, \ldots)$
H **indefinit**	**Sattelpunkt**	$\exists i, j : \lambda_i > 0$ $\wedge\, \lambda_j < 0$	Andere Muster
H **semidefinit**	**Unbestimmt**	$\lambda_i \geq 0$ oder $\lambda_i \leq 0$ (mit $\lambda_j = 0$)	Mindestens ein $\det(H_k) = 0$

Charakterisierung positiv definiter Matrizen

Für eine symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

1. A ist positiv definit
2. Alle Eigenwerte sind positiv: $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n > 0$
3. Alle führenden Hauptminoren sind positiv:

$$\det(A_1) > 0, \quad \det(A_2) > 0, \quad \ldots, \quad \det(A_n) > 0$$

Definition der führenden Hauptminoren:

$$A_1 = (a_{11}) \qquad \Rightarrow \det(A_1) = a_{11}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \det(A_2) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \det(A_3) = \det(A_3)$$

3.7 Implizites Differenzieren

Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ in einer Umgebung von (x_0, y_0) stetig differenzierbar. Es gilt $f(x_0, y_0) = 0$ und $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ sowie für die zweite Ableitung $f \in C^2$ voraus, so existieren offene Umgebungen $U \subset \mathbb{R}$ von x_0 und $V \subset \mathbb{R}$ von y_0 sowie eine eindeutig bestimmte, stetig differenzierbare Funktion $h : U \to V$ mit

$$h(x_0) = y_0, \qquad f\big(x, h(x)\big) = 0 \quad \text{für alle } x \in U.$$

Ableitungen von $y = h(x)$

Erste Ableitung (Kettenregel): Aus $f(x,\ y(x)) \equiv 0$ folgt

- $f_x + f_y\, y' = 0$

Ergebnis: $y' = -\dfrac{f_x}{f_y}$

Zweite Ableitung: Differenziere $f_x + f_y\, y' = 0$ erneut nach x:

$$f_{xx} + 2f_{xy}\, y' + f_{yy}\, (y')^2 + f_y\, y'' = 0$$

- **Form mit y':** $y'' = -\dfrac{f_{xx} + 2f_{xy}\, y' + f_{yy}\, (y')^2}{f_y}$
- **Form ohne y' (nur f-Ableitungen):** $y'' = -\dfrac{f_{xx}\, f_y^2 - 2f_{xy}\, f_x f_y + f_{yy}\, f_x^2}{f_y^3}$

Extrema der impliziten Funktion $y = h(x)$ bei x_0

Notwendig: $y'(x_0) = 0 \;\Rightarrow\; f_x(x_0, y_0) = 0$ (da $f_y \neq 0$).

Hinreichender Test: Berechne $y''(x_0)$:

- $y''(x_0) > 0 \Rightarrow$ lokales **Minimum**

- $y''(x_0) < 0 \Rightarrow$ lokales **Maximum**
- $y''(x_0) = 0 \Rightarrow$ unentschieden (höhere Ordnung prüfen)

Praktisch, wenn $y'(x_0) = 0$:

$$y''(x_0) = -\frac{f_{xx}(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$$

Also:

- $\frac{f_{xx}}{f_y} < 0 \Rightarrow y'' > 0 \Rightarrow$ Minimum
- $\frac{f_{xx}}{f_y} /> 0 \Rightarrow y'' < 0 \Rightarrow$ Maximum

4 Integralrechnung

Integral	Ergebnis ohne Konstante K
$\int x^n \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
$\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x$	$\ln x$
$\int \frac{1}{x+a} \,\mathrm{d}x$	$\ln(x+a)$
$\int \frac{1}{\sqrt{x}} \,\mathrm{d}x$	$2\sqrt{x}$
$\int e^{ax} \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{a}e^{ax}$
$\int xe^{ax} \,\mathrm{d}x$	$\frac{ax-1}{a^2}e^{ax}$
$\int x^2e^{ax} \,\mathrm{d}x$	$\frac{e^{ax}}{a^3}(a^2x^2-2ax+2)$
$\int e^{ax}\sin(bx) \,\mathrm{d}x$	$\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin(bx)-b\cos(bx))$
$\int e^{ax}\cos(bx) \,\mathrm{d}x$	$\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos(bx)+b\sin(bx))$
$\int \ln x \,\mathrm{d}x$	$x\ln x - x$
$\int x\ln x \,\mathrm{d}x$	$x^2\left(\frac{\ln x}{2}-\frac{1}{4}\right)$
$\int \sin(ax) \,\mathrm{d}x$	$-\frac{1}{a}\cos(ax)$
$\int \sin^2(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{2}x-\frac{1}{4a}\sin(2ax)$
$\int x\sin(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{\sin(ax)}{a^2}-\frac{x\cos(ax)}{a}$
$\int x^2\sin(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{2x}{a^2}\sin(ax)-\left(\frac{x^2}{a}-\frac{2}{a^3}\right)\cos(ax)$
$\int \cos(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{a}\sin(ax)$
$\int \cos^2(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{2}x+\frac{1}{4a}\sin(2ax)$
$\int x\cos(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{\cos(ax)}{a^2}+\frac{x\sin(ax)}{a}$
$\int x^2\cos(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{2x}{a^2}\cos(ax)+\left(\frac{x^2}{a}-\frac{2}{a^3}\right)\sin(ax)$
$\int \sin(ax)\cos(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{2a}\sin^2(ax)$
$\int \sin^2(ax)\cos^2(ax) \,\mathrm{d}x$	$\frac{x}{8}-\frac{\sin(4ax)}{32a}$

4.1 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Ableitung der Integralfunktion

Voraussetzung: Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion.

Definition der Integralfunktion:

$$F(x) := \int_a^x f(t)\, dt \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$

Aussage: Dann ist F auf $[a, b]$ stetig, auf (a, b) differenzierbar und es gilt:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{für alle } x \in (a, b)$$

Berechnung bestimmter Integrale (Newton-Leibniz)

Voraussetzung: Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und F eine Stammfunktion von f auf $[a, b]$, d.h. $F'(x) = f(x)$ für alle $x \in (a, b)$.

Aussage: Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

4.2 Parameterabhängige Integrale

Definition

Sei $x \in [a, b]$ und $c < d$ fest (von x unabhängig). Definiere

$$F(x) := \int_c^d f(x, y)\, \mathrm{d}y$$

Annahmen

- f ist stetig auf $[a, b] \times [c, d]$
- $f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x}$ existiert und ist stetig auf $[a, b] \times [c, d]$

Folgerung (Differenzieren unter dem Integral)

Dann ist F auf $[a, b]$ stetig differenzierbar und für $x \in (a, b)$ gilt

$$F'(x) \;=\; \int_c^d f_x(x, y)\,\mathrm{d}y$$

Variable Grenzen (Leibniz-Regel)

Seien $c, d : [a, b] \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Unter den obigen Voraussetzungen gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y\right) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y)\,\mathrm{d}y + f\big(x, d(x)\big)\,d'(x) - f\big(x, c(x)\big)\,c'(x)$$

4.3 Integration durch Substitution

Grundprinzip

Ersetze einen komplizierten Ausdruck durch eine neue Variable, um das Integral zu vereinfachen.

Substitutionsregel für unbestimmte Integrale

Sei $g(x)$ differenzierbar mit $g'(x) \neq 0$. Dann gilt:

$$\int f\big(g(x)\big)\, g'(x)\, \mathrm{d}x \;=\; \int f(u)\, \mathrm{d}u, \qquad u = g(x)$$

$$\text{Ergebnis:} \qquad \int f(u)\, \mathrm{d}u \;=\; F(u) + C \;=\; F\big(g(x)\big) + C$$

Praktisches Vorgehen:

1. **Substitution wählen:** $u = g(x)$
2. **Differential:** $du = g'(x)\, \mathrm{d}x$
3. **Ersetzen:** Alle x-Terme durch u-Terme ersetzen
4. **Integrieren:** $\int f(u)\, du$ lösen
5. **Rücksubstitution:** u durch $g(x)$ ersetzen

Substitutionsregel für bestimmte Integrale

Methode 1: Grenzen transformieren

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\, g'(x)\, \mathrm{d}x \;=\; \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, \mathrm{d}u$$

Methode 2: Rücksubstitution

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\, g'(x)\, \mathrm{d}x \;=\; \Big[F\big(g(x)\big)\Big]_{x=a}^{x=b} \;=\; F\big(g(b)\big) - F\big(g(a)\big), \quad \text{wobei } F' = f$$

Tipps

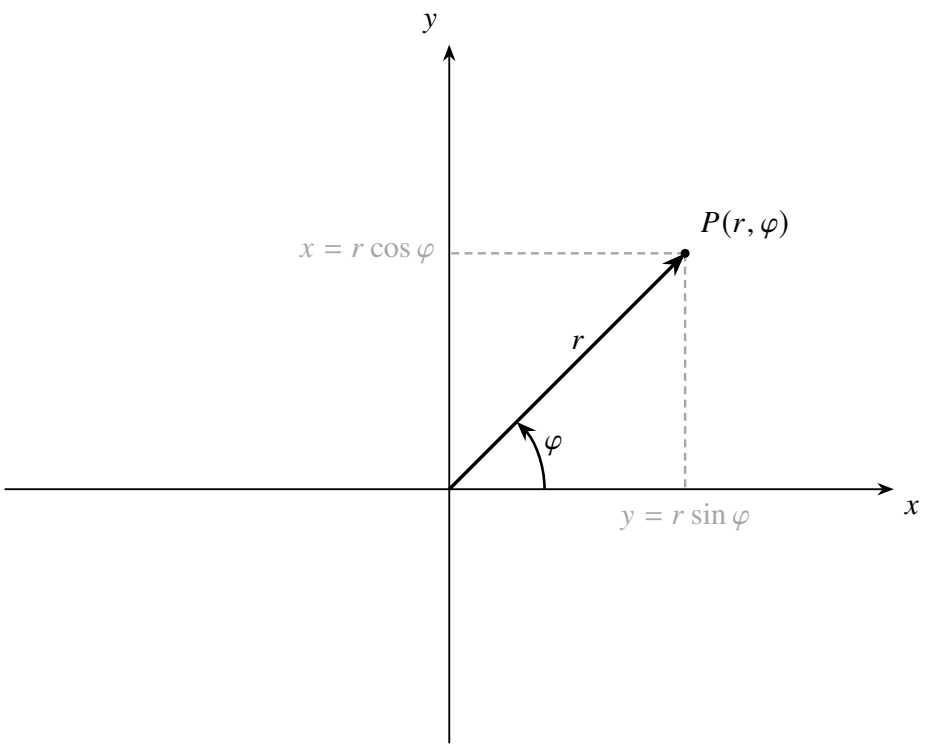
- **Ableitung erkennen:** Suche nach $f(x)$ und $f'(x)$ im Integranden
- **Komplexester Term:** Substituiere den kompliziertesten Ausdruck
- **Wurzeln und Potenzen:** Bei $\sqrt{ax+b}$ oder $(ax+b)^n$ substituiere $u = ax + b$
- **Trigonometrische Ausdrücke:** Bei $\sin(ax+b)$, $\cos(ax+b)$ substituiere $u = ax + b$
- **Exponentialfunktionen:** Bei $e^{f(x)}$ substituiere $u = f(x)$
- **Brüche:** Bei $\frac{f'(x)}{f(x)}$ substituiere $u = f(x)$

4.4 Partielle Integration

$$\int u\,v'\,\mathrm{d}x \;=\; u\,v \;-\; \int u'\,v\,\mathrm{d}x$$

Äquivalent: $\displaystyle\int u'\,v\,\mathrm{d}x \;=\; u\,v \;-\; \int u\,v'\,\mathrm{d}x$

4.5 Polarkoordinaten



Kartesisch ↔ Polar

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi, \\ y &= r\sin\varphi, \end{aligned} \qquad r \geq 0,\ \varphi \in [0, 2\pi)$$

Rückrichtung

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(y, x) \in [0, 2\pi)$$

Jacobian und Flächenelement

Die Transformation in Polarkoordinaten:

$$h : (r, \varphi) \mapsto (x, y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

Jacobi-Matrix und Determinante:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\det J = r$$

Transformationsformel:

$$\iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \;=\; \iint_{h^{-1}(R)} f\big(r\cos\varphi,\ r\sin\varphi\big)\,\big|\det J\big|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi \;=\; \iint_{h^{-1}(R)} f\big(r\cos\varphi,\ r\sin\varphi\big)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

Das Flächenelement in Polarkoordinaten:

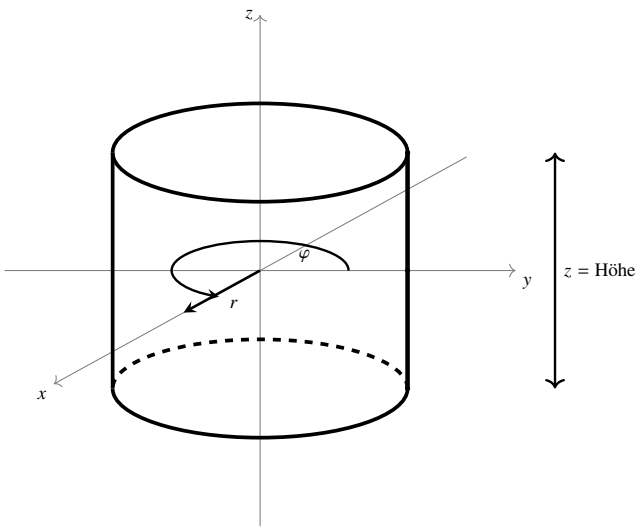
$$\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

Beispiel: Kreisfläche

Berechnung der Fläche eines Kreises mit Radius R:

$$
\begin{aligned}
A &= \iint_{x^2+y^2\le R^2} \mathrm{d}A && \text{(Grundformel aufstellen)}\\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi && \text{(Grenzen einsetzen)}\\
&= \int_0^{2\pi}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R \mathrm{d}\varphi && \text{(Integrale berechnen)}\\
&= \int_0^{2\pi}\frac{R^2}{2}\,\mathrm{d}\varphi\\
&= \frac{R^2}{2}\cdot 2\pi = \pi R^2
\end{aligned}
$$

4.6 Zylinderkoordinaten



Kartesisch ↔ Zylinder

$$
\begin{aligned}
x &= r\cos\varphi,\\
y &= r\sin\varphi, \qquad r\ge 0,\ \varphi\in[0,2\pi),\ z\in\mathbb{R}\\
z &= z
\end{aligned}
$$

Rückrichtung:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(y, x) \in [0, 2\pi), \qquad z = z.$$

Abbildung, Jacobi-Matrix, Maß

$$h : (r, \varphi, z) \mapsto (x, y, z) = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ z)$$

$$J(r, \varphi, z) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det J(r, \varphi, z) = r$$

$$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$$

Flächen und Volumen des Kreiszylinders

Für Radius R und Höhe $2H$ (also $z \in [-H, H]$) und

$$T = [0, R] \times [0, 2\pi] \times [-H, H]$$

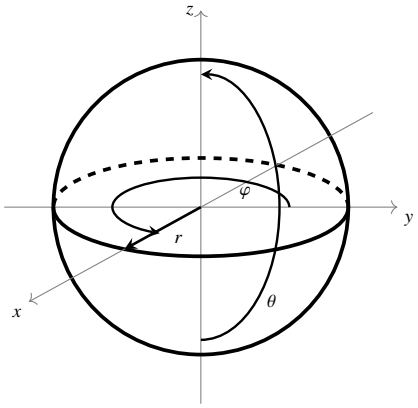
gilt:

$$\begin{aligned}
V &= \iiint_T r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z && \text{(Grundformel aufstellen)} \\
&= \left(\int_0^R r\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_{-H}^{H} \mathrm{d}z\right) && \text{(Grenzen einsetzen)} \\
&= \left[\tfrac{r^2}{2}\right]_0^R \cdot (2\pi) \cdot (2H) && \text{(Integrale berechnen)} \\
&= \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi \cdot 2H = 2\pi R^2 H && \text{(Ergebnis)}
\end{aligned}$$

Die Oberflächen:

$$A_{\text{Mantel}} = (2\pi R) \cdot (2H) = 4\pi RH \qquad A_{\text{Deckel}} = A_{\text{Boden}} = \pi R^2 \qquad A_{\text{gesamt}} = 4\pi RH + 2\pi R^2$$

4.7 Kugelkoordinaten



Kartesisch ↔ Kugel

$$\begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\varphi, \\ y &= r\sin\theta\sin\varphi, \qquad r \geq 0,\ \theta \in [0,\pi],\ \varphi \in [0,2\pi) \\ z &= r\cos\theta, \end{aligned}$$

Rückrichtung:

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \qquad \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right), \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(y,x) \in [0,2\pi)$$

Abbildung, Jacobi-Matrix, Maß

$$h : (r,\theta,\varphi) \mapsto (x,y,z) = (r\sin\theta\cos\varphi,\ r\sin\theta\sin\varphi,\ r\cos\theta)$$

$$J(r,\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(r,\theta,\varphi) = r^2\sin\theta$$

$$\mathrm{d}V = r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi$$

$$\mathrm{d}S = R^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi$$

Fläche und Volumen der Kugel

Fläche:

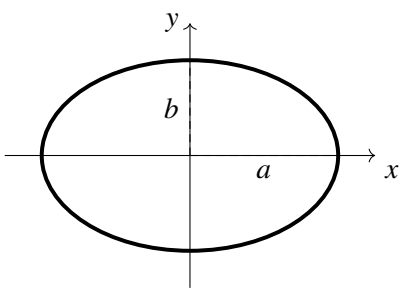
$$\begin{aligned}
A &= \iint_{0\le\theta\le\pi,\ 0\le\varphi<2\pi} R^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi && \text{(Grundformel aufstellen)}\\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi} R^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \right) \mathrm{d}\varphi && \text{(Grenzen einsetzen)}\\
&= \int_0^{2\pi} \left[-R^2 \cos\theta \right]_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi && (\theta \text{ integrieren})\\
&= \int_0^{2\pi} \left(2R^2 \right) \mathrm{d}\varphi && \text{(Grenzen auswerten)}\\
&= 2R^2 \ [\varphi]_0^{2\pi} = 4\pi R^2 && \text{(Ergebnis)}
\end{aligned}$$

Volumen (mit $T = [0, R] \times [0, \pi] \times [0, 2\pi]$):

$$\begin{aligned}
V &= \iiint_T r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi && \text{(Grundformel aufstellen)}\\
&= \left(\int_0^{R} r^2 \,\mathrm{d}r \right) \left(\int_0^{\pi} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \right) \left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \right) && \text{(Grenzen separieren)}\\
&= \left[\tfrac{r^3}{3} \right]_0^{R} \cdot [-\cos\theta]_0^{\pi} \cdot [\varphi]_0^{2\pi} && \text{(Integrale berechnen)}\\
&= \frac{R^3}{3} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{4}{3}\pi R^3 && \text{(Ergebnis)}
\end{aligned}$$

4.8 Ellipsenkoordinaten

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \ge b > 0$$



Rand-Parametrisierung

$$\mathbf{x}(\varphi) = \big(a\cos\varphi,\ b\sin\varphi\big), \qquad 0 \le \varphi < 2\pi$$

Kartesisch ↔ Ellipsenkoordinaten

$$h : (r,\varphi) \mapsto (x,y) = \big(a\,r\cos\varphi,\ b\,r\sin\varphi\big), \qquad T = [0,1]\times[0,2\pi)$$

Rückrichtung:

$$r = \sqrt{\left(\tfrac{x}{a}\right)^2 + \left(\tfrac{y}{b}\right)^2}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}\big(\tfrac{y}{b},\ \tfrac{x}{a}\big) \in [0,2\pi)$$

Abbildung, Jacobi-Matrix, Maß

$$J(r,\varphi) = \begin{pmatrix} a\cos\varphi & -a\,r\sin\varphi \\ b\sin\varphi & b\,r\cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\det J(r,\varphi) = a\,b\,r$$

Transformationsformel:

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{h^{-1}(R)} f\big(ar\cos\varphi,\ br\sin\varphi\big)\ \underbrace{|\det J|}_{=abr}\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

$$\mathrm{d}A = a\,b\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

Beispiel: Flächeninhalt der Ellipse

Mit $T = [0,1] \times [0,2\pi)$:

$$\begin{aligned}
A &= \iint_T a\,b\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi && \text{(Grundformel aufstellen)}\\
&= \left(\int_0^1 a\,b\,r\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\right) && \text{(Grenzen separieren)}\\
&= a\,b\left[\tfrac{r^2}{2}\right]_0^1 \cdot \left[\varphi\right]_0^{2\pi} && \text{(Integrale berechnen)}\\
&= a\,b \cdot \tfrac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi\,a\,b && \text{(Ergebnis)}
\end{aligned}$$

4.9 Wegintegral 1. Art

Wir betrachten ein Skalarfeld $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ und eine stückweise C^1-Kurve $\vec{x} : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ mit $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Das skalare Bogenelement ist

$$\mathrm{d}s = \|\vec{x}'(t)\|\,\mathrm{d}t = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,\mathrm{d}t$$

Das Kurvenintegral entlang $K = \vec{x}([a,b])$ lautet

$$\int_K f\,\mathrm{d}s \;=\; \int_a^b f\big(\vec{x}(t)\big)\,\|\vec{x}'(t)\|\,\mathrm{d}t \;=\; \int_a^b f\big(\vec{x}(t)\big)\,\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,\mathrm{d}t$$

Wichtig: Der Wert hängt nur von der Spur K ab (parametrisierungsinvariant). Richtungsumkehr ändert nichts, da $\mathrm{d}s$ orientierungsfrei ist.

4.10 Wegintegral 2. Art

Wir betrachten ein Vektorfeld $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ und eine stetig differenzierbare Kurve $\vec{x} : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ mit $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Dabei ist $\mathrm{d}\vec{x} = \vec{x}'(t)\,\mathrm{d}t = (x'(t), y'(t), z'(t))$ das vektorielle Bogenelement und $\cdot$ bezeichnet das Skalarprodukt. Entlang der Bahn $K = \vec{x}([a,b])$ ist das Kurvenintegral des Vektorfeldes definiert durch

$$\int_K \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{x} = \int_a^b \vec{v}(\vec{x}(t)) \cdot \vec{x}'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \begin{pmatrix} v_x(\vec{x}(t)) \\ v_y(\vec{x}(t)) \\ v_z(\vec{x}(t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} \mathrm{d}t$$

4.11 Potentialfelder

Das Skalarfeld f heißt Potentialfunktion von $\vec{v}$ und ist bis auf eine additive Konstante eindeutig.

Definition

$$\vec{v} = \nabla f, \qquad \text{d. h.} \qquad \vec{v}(x,y,z) = \big(\partial_x f(x,y,z),\ \partial_y f(x,y,z),\ \partial_z f(x,y,z)\big)$$

Wegunabhängigkeit

Für jede stückweise C^1-Kurve $\vec{\gamma} : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ mit $A = \vec{\gamma}(a)$, $B = \vec{\gamma}(b)$ gilt

$$\int_{\vec{\gamma}} \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{x} = \int_a^b \vec{v}\big(\vec{\gamma}(t)\big) \cdot \vec{\gamma}'(t)\,\mathrm{d}t = f(B) - f(A)$$

Insbesondere verschwindet das Zirkulationsintegral über jeden geschlossenen Weg C:

$$\oint_C \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{x} = 0$$

Charakterisierung über die Rotation

$$\nabla \times \vec{v} = \vec{0}$$

Integrabilitätsbedingung

Voraussetzung: Offenes Gebiet $G \subset \mathbb{R}^3$, $\vec{v} \in C^1(G)$.

$$\text{Lokal:} \quad \partial_{x_j} v_i \;=\; \partial_{x_i} v_j \quad (i \neq j) \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla \times \vec{v} = \vec{0}$$

$$\frac{\partial v_y}{\partial z} = \frac{\partial v_z}{\partial y}, \qquad \frac{\partial v_z}{\partial x} = \frac{\partial v_x}{\partial z}, \qquad \frac{\partial v_x}{\partial y} = \frac{\partial v_y}{\partial x}$$

Komponentenform (für $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$):

$$\partial_z v_y = \partial_y v_z, \qquad \partial_y v_x = \partial_x v_y, \qquad \partial_x v_z = \partial_z v_x$$

Global ausreichend: Ist G *einfach zusammenhängend* (z. B. sternförmig), so existiert eine Potentialfunktion f mit $\vec{v} = \nabla f$.

Äquivalenzen (offenes, einfach zusammenhängendes Gebiet G, $\vec{v} \in C^1(G)$)

$$\text{konservativ} \iff \vec{v} = \nabla f \iff \text{Wegunabhängigkeit} \iff \oint \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{x} = 0 \iff \nabla \times \vec{v} = \vec{0} \text{ in } G$$